学校代码：10285

学　　号：xxxxxxxx

蘇州大學

SOOCHOW UNIVERSITY

硕士学位论文

（专业学位）

摸鱼学计算模型研究

Research on Fish Touching Computation Model

研究生姓名	张三
指导教师姓名	导儿
专业方向	摸鱼学专业
研究方向	摸鱼学
所在院部	摸鱼学院
论文提交日期	YYYY 年 MM 月

摸鱼学计算模型研究

摘 要

关键词：草鱼；鲤鱼；河豚鱼

作 者：张三

指导老师：导儿

Research on Fish Touching Computation Model

Abstract

Key words: dissertation, dissertation format, standardization, template

目 录

第 1 章 绪论 1

1.1 引言 1

1.1.1 三级标题 1

1.2 本文研究主要内容 1

1.3 本文研究意义 1

第 2 章 数学与引用文献的标注 3

2.1 数学 3

2.1.1 数学和单位 3

2.1.2 数学符号和公式 3

2.1.3 定理环境 4

2.2 引用文献的标注 5

第 3 章 图表、算法格式 7

3.1 插图 7

3.1.1 多个图形 7

3.2 表格 9

3.2.1 基本表格 9

3.2.2 复杂表格 9

3.3 算法环境 10

3.4 代码环境 11

第 4 章 全文总结 13

4.1 主要结论 13

4.2 研究展望 13

参考文献 15

附录 A Maxwell Equations 17

附录 B 绘图 19

致　谢 21

学术论文和科研成果目录 23

插 图

图 3.1 不同情景下上海市乘用车的温室气体排放量 7
图 3.2 温室气体排放量随时间变化的情况 8
图 3.3 2050 年的温室气体排放量 8
图 3.4 不同情景下上海市乘用车的温室气体排放量 8
图 3.5 不同情景下上海市乘用车的温室气体排放量 9

表 格

表 3.1 一个颇为标准的三线表 9
表 3.2 一个带有脚注的表格的例子 10
表 3.3 高频感应加热的基本参数 10

算 法

算法 3.1 斐波那契数列计算 11

符号对照表

ε	介电常数
μ	磁导率

第 1 章 绪论

1.1 引言

学位论文……

1.1.1 三级标题

……

1.1.1.1 四级标题

标题引用：第 1.1 节 第 1.3 节 附录 B.1

1.2 本文研究主要内容

本文……

1.3 本文研究意义

本文……

第 2 章 数学与引用文献的标注

2.1 数学

2.1.1 数学和单位

包 `unify` 提供了更好的数字和单位支持，但与 `siunitx` 相比，只支持了 `num`, `unit`, `qty`, `numrange`, `qtyrange` 五个函数：

- $(-1.328\,65 \pm 0.502\,73) \cdot 10^{-6}$
- 0.3×10^{45}
- $\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}$
- Ω
- $0.13\,\mathrm{mm}$
- $\left(1.3^{+1.2}_{-0.3}\right) \cdot 10^{3}\ \mathrm{erg\ cm^{-2}\ s^{-1}}$
- $1{,}123'8 \cdot 10^{-2} - 3{,}086'8 \cdot 10^{5}$
- $10 \sim 20$
- $(1\ \mathrm{to}\ 2) \cdot 10^{3}\,\mathrm{m/s^{2}}$
- $(10 \sim 20)\,^{\circ}\mathrm{C}$

2.1.2 数学符号和公式

按照国标 GB/T3102.11—1993《物理科学和技术中使用的数学符号》，微分符号 d 应使用直立体。除此之外，数学常数也应使用直立体：

- 微分符号 d： `dif`
- 圆周率 π： `upright(pi)`
- 自然对数的底 e： `upright(e)`
- 虚数单位 i： `upright(i)`

公式应另起一行居中排版。公式后应注明编号，按章顺序编排，编号右端对齐，如公式 (2.1) 所示。

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi} + 1 = 0, \tag{2.1}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}t^2} = \int f(x)\,\mathrm{d}x. \tag{2.2}$$

公式末尾是需要添加标点符号的，至于用逗号还是句号，取决于公式下面一句是接着公式说的，还是另起一句。

$$\frac{2h}{\pi}\int\limits_0^\infty \frac{\sin(\omega\delta)}{\omega}\cos(\omega x)\,\mathrm{d}\omega = \begin{cases} h\ , & |x| < \delta\ , \\ \frac{h}{2}\ , & x = \pm\delta\ , \\ 0\ , & |x| > \delta. \end{cases} \tag{2.3}$$

公式较长时最好在等号“=”处转行。子公式的引用请在该行公式后添加 `#<subequation>` 引用标签，如公式 (2.5) 所示。如果有某行公式不需要编号，请使用 `#<equate:revoke>` 标签。（此标签由 `equate` 包定义，目前不可自定义）

$$\begin{aligned} & I(X_3;X_4) - I(X_3;X_4 \mid X_1) - I(X_3;X_4 \mid X_2) \\ &= [I(X_3;X_4) - I(X_3;X_4 \mid X_1)] - I\Big(X_3;X_4 \mid \widetilde{X_2}\Big) \qquad (2.4) \\ &= I(X_1;X_3;X_4) - I\Big(X_3;X_4 \mid \widetilde{X_2}\Big). \qquad (2.5) \end{aligned}$$

如果在等号处转行难以实现，也可在 $+$、$-$、$\times$、$\div$ 运算符号处转行，转行时运算符号仅书写于转行式前，不重复书写。

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}\Delta\big(f_{ij}f^{ij}\big) = 2\Bigg(&\sum_{i<j} x_{ij}\big(\sigma_i - \sigma_j\big)^2 + f_{ij}\nabla_j\nabla_i(\Delta f) \\ &+ \nabla_k f_{ij}\nabla^k f^{ij} + f^{ij}f^k\big[2\nabla_i R_{jk} - \nabla_k R_{ij}\big]\Bigg). \end{aligned} \tag{2.6}$$

2.1.3　定理环境

示例文件中使用 `theorion` 宏包配置了定理、引理和证明等环境。

这里举一个“定理”和“证明”的例子。

定理 2.1 (留数定理) 假设 U 是复平面上的一个单连通开子集，$a_1, \ldots, a_n$ 是复平面上有限个点，f 是定义在 $U \setminus \{a_1, \ldots, a_n\}$ 上的全纯函数，如果 γ 是一条把 $a_1, \ldots, a_n$ 包围起来的可求长曲线，但不经过任何一个 a_k，并且其起点与终点重合，那么：

$$\oint_{\gamma} f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n} I(\gamma, a_k)\,\mathrm{Res}(f, a_k). \tag{2.7}$$

如果 γ 是若尔当曲线，那么 $I(\gamma, a_k) = 1$，因此：

$$\oint_{\gamma} f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}(f, a_k). \tag{2.8}$$

在这里，$\mathrm{Res}(f, a_k)$ 表示 f 在点 a_k 的留数，$I(\gamma, a_k)$ 表示 γ 关于点 a_k 的卷绕数。卷绕数是一个整数，它描述了曲线 γ 绕过点 a_k 的次数。如果 γ 依逆时针方向绕着 a_k 移动，卷绕数就是一个正数，如果 γ 根本不绕过 a_k，卷绕数就是零。

定理 2.1 的证明。

证明 首先，由……

其次，……

所以…… □

2.2 引用文献的标注

正文中引用参考文献时，使用 `@vaswani2017attention` `@devlin2019bert` 可以产生“上标引用的参考文献”，如[1,2]。

Typst 使用 Hayagriva 管理参考文献，有部分细节问题还在逐步修复。

第 3 章 图表、算法格式

3.1 插图

本模板使用 `imagex` 函数对图片环境进行封装，在实现子图，双语图题等复杂功能的同时，仍保留较高的自定义程度，将通过下面的示例进行说明。图片的引用须以 `img` 开头。

3.1.1 多个图形

简单插入多个图形的例子如图 3.1 所示。这两个水平并列放置的子图共用一个图形计数器，没有各自的子图题。

图 3.1 不同情景下上海市乘用车的温室气体排放量

Figure 3.1 Greenhouse gas emissions from passenger cars in Shanghai under different scenarios

如果多个图形相互独立，并不共用一个图形计数器，那么用 `grid` 或者 `columns` 就可以，如图 3.2 与图 3.3。

图 3.2　温室气体排放量随时间变化的情况

图 3.3　2050 年的温室气体排放量

如果要为共用一个计数器的多个子图添加子图题，使用 `subimagex`，如图 3.4(a) 和图 3.4(b)。

(a) 温室气体排放量随时间变化的情况

(b) 2050 年的温室气体排放量

图 3.4　不同情景下上海市乘用车的温室气体排放量

如果需要双语图题，可以自由在 `imagex` 和 `subimagex` 添加 `caption-en` 参数。

(a) 温室气体排放量随时间变化的情况

(a) Greenhouse gas emissions over time

(b) 2050 年的温室气体排放量

图 3.5 不同情景下上海市乘用车的温室气体排放量

Figure 3.5 Greenhouse gas emissions from passenger cars in Shanghai under different scenarios

3.2 表格

本模板使用 `tablex` 函数对表格进行封装，实现了自动续表和表格脚注功能，表格的引用须以 `tbl` 开头。

3.2.1 基本表格

编排表格应简单明了，表达一致，明晰易懂，表文呼应、内容一致。表题置于表上，研究生学位论文可以用中、英文两种文字居中排写，中文在上，也可以只用中文。

表格的编排建议采用国际通行的三线表[1]，如表 3.1 所示。

表 3.1 一个颇为标准的三线表

Item		
Animal	Desciption	Price($)
Gnat	per gram	13.65
	each	0.01
Gnu	stuffed	92.50
Emu	stuffed	33.33
Armadillo	frozen	8.99

3.2.2 复杂表格

[1]三线表，以其形式简洁、功能分明、阅读方便而在科技论文中被推荐使用。三线表通常只有 3 条线，即顶线、底线和栏目线，没有竖线。

我们经常会在表格下方标注数据来源，或者对表格里面的条目进行解释。可以用 `table-note` 在表格中添加表注，如表 3.2 所示。

表 3.2　一个带有脚注的表格的例子

Table 3.2　A Table with footnotes

total	20[1]		40		60	
	www	k	www	k	www	k
	4.22	120.0140[2]	333.15	0.0411	444.99	0.1387
	168.6123	10.86	255.37	0.0353	376.14	0.1058
	6.761	0.007	235.37	0.0267	348.66	0.1010

[1] the first note.

[2] the second note.

如某个表需要转页接排，`tablex` 自动实现了续表功能。接排时表题省略，表头应重复书写，并在右上方写“续表 xx”，如表 3.3 所示。（注意：当表格跨页时，脚注不能添加在表头中，会导致重复标注，此时应传入参数 `breakable: false`，取消续表功能。）

表 3.3　高频感应加热的基本参数

Table 3.3　XXXXXXX

感应频率 (kHz)	感应发生器功率 (%×80kW)	工件移动速度 (mm/min)	感应圈与零件间隙 (mm)
250	88	5900	1.65
250	88	5900	1.65
250	88	5900	1.65
250	88	5900	1.65
250	88	5900	1.65
250	88	5900	1.65
250	88	5900	1.65
250	88	5900	1.65
250	88	5900	1.65
250	88	5900	1.65
250	88	5900	1.65
250	88	5900	1.65
250	88	5900	1.65
250	88	5900	1.65
250	88	5900	1.65

3.3　算法环境

本模板使用 `algox` 函数对算法环境进行封装，其中使用的算法包为 `lovelace`，需要自定义 `pseudocode-list` 的格式时可自行查询 `lovelace` 的文档。算法的应用须以 `algo` 开头。算法与表格一样也实现了跨页自动添加“须算法”的功能。

我们可以通过算法 3.1 来计算斐波那契数列第 n 项。

算法 3.1 斐波那契数列计算

input: integer n
output: Fibonacci number $F(n)$

```
if n = 0 then return 0
if n = 1 then return 1
a ← 0
b ← 1
for i from 2 to n do
    tmp ← a + b
    a ← b
    b ← tmp
end
return b
```

3.4 代码环境

我们可以在论文中插入算法，但是不建议插入大段的代码。如果确实需要插入代码，推荐使用 `codly` 包插入代码。

```python
def fibonacci(n: int) -> int:
    # 输入: 整数 n
    # 输出: Fibonacci 数列的第 n 项

    if n == 0:
        return 0
    if n == 1:
        return 1

    a = 0
    b = 1
    for i in range(2, n + 1):
```

```
        tmp = a + b
        a = b
        b = tmp
    return b
```

第 4 章 全文总结

4.1 主要结论

本文主要……

正文与附录的总字数为：1470。

4.2 研究展望

更深入的研究……

参考文献

[1] VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, et al. Attention is all you need[J]. Advances in neural information processing systems, 2017, 30.

[2] DEVLIN J, CHANG M W, LEE K, et al. Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding[C]//Proceedings of the 2019 conference of the North American chapter of the association for computational linguistics: human language technologies, volume 1 (long and short papers). 2019: 4171-4186.

附录 A Maxwell Equations

选择二维情况，有如下的偏振矢量：

附录 B 绘图

B.1 流程图

`fletcher` 是一个基于 `CeTZ` 的 `Typst` 包，用于绘制流程图，功能丰富，可参考 `fletcher` 的文档进行学习。

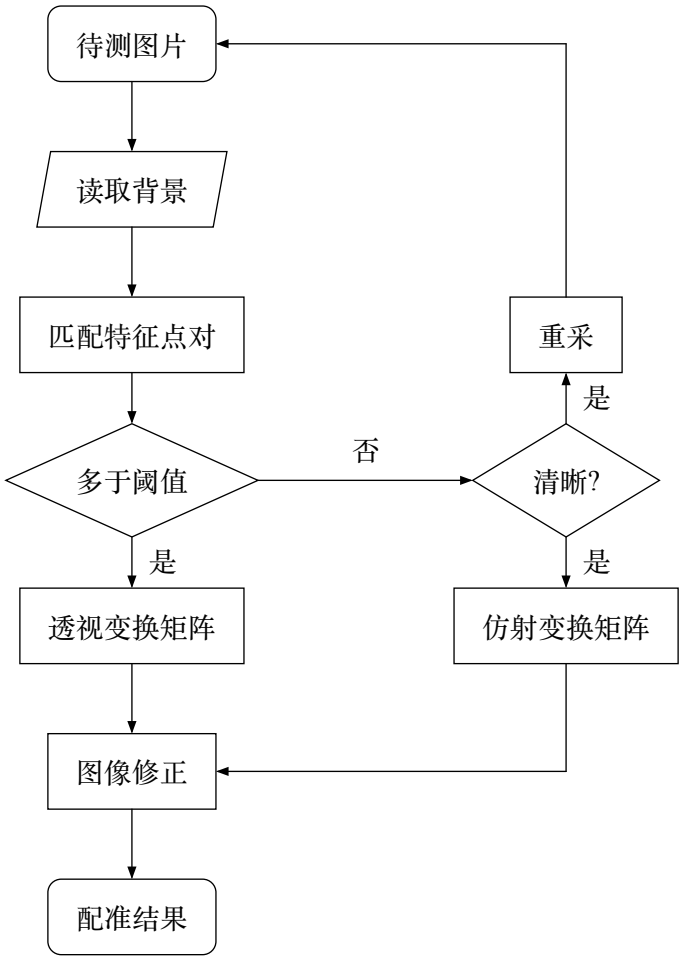

图 B.1 绘制流程图效果

Figure B.1 Flow chart

B.2 数据图

`lilaq` 是一个强大的 Typst 绘图库，可以绘制各种类型的数据图。

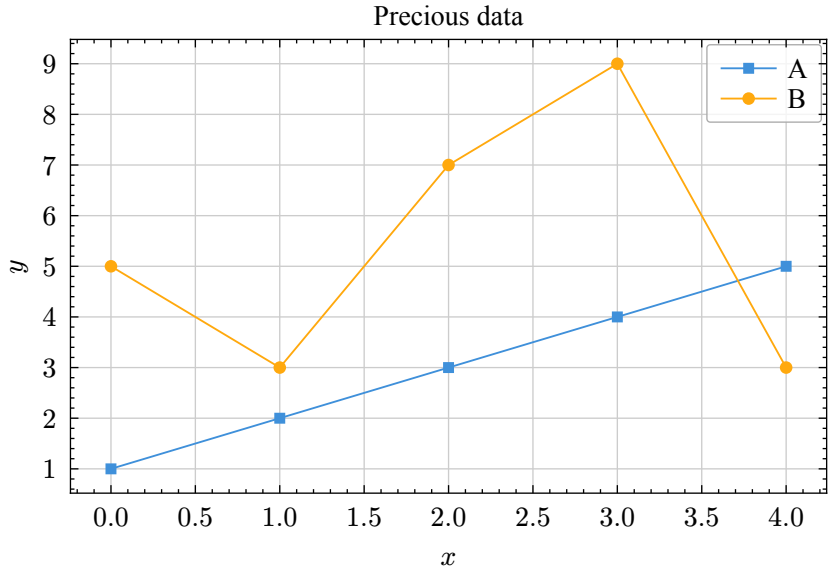

图 B.2　绘制折线图效果

Figure B.2　Line plots

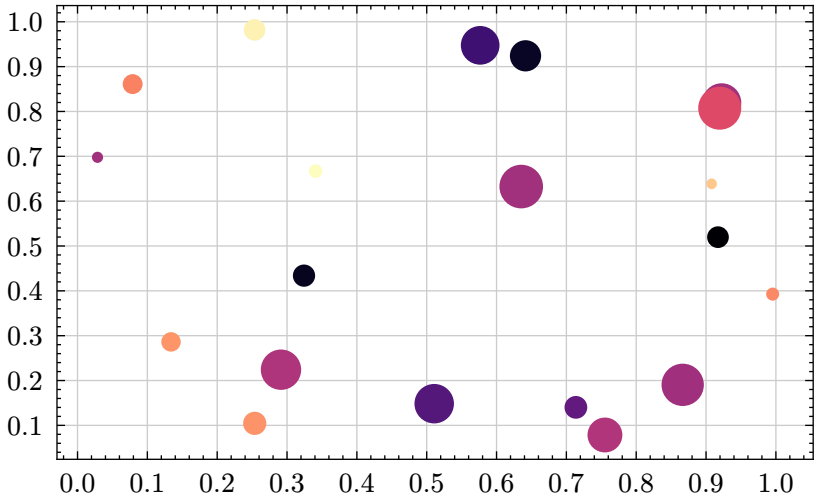

图 B.3　绘制散点图效果

Figure B.3　Scatter

致 谢

致谢主要感谢导师和对论文工作有直接贡献和帮助的人士和单位。致谢言语应谦虚诚恳，实事求是。

学术论文和科研成果目录

- **学术论文**

[1] Chen H, Chan C T. Acoustic cloaking in three dimensions using acoustic metamaterials[J]. Applied Physics Letters, 2007, 91:183518.

[2] Chen H, Wu B I, Zhang B, et al. Electromagnetic Wave Interactions with a Metamaterial Cloak[J]. Physical Review Letters, 2007, 99(6):63903.

- **专利**

[3] 第一发明人, 永动机[P], 专利申请号 202510149890.0.